LAPORAN PRAKTIKUM PENERAPAN QUERY AGGREGATE PADA SISTEM PENJUALAN MENGGUNAKAN MYSQL

Disusun Oleh :

Nama : Tsabita Amalia Amzani

NIM : 2502030

Kelas : TI 2B

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum database dengan judul *"Penerapan Query Agregat pada Sistem Penjualan Menggunakan MySQL"* ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Basis Data. Dalam laporan ini dibahas mengenai pembuatan database, pembuatan tabel penjualan, penginputan data, serta penggunaan query agregat seperti COUNT, SUM, AVG, MAX, dan MIN baik sebelum maupun setelah menggunakan kondisi WHERE.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi materi. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam memahami penggunaan query agregat dalam pengolahan data pada database.

Margasari, 9 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
BAB II LANGKAH-LANGKAH DAN PEMBAHASAN 2
2.1 Mengakses MySQL melalui Command Prompt 2
2.2 Menampilkan Database 3
2.3 Membuat Database 3
2.4 Menggunakan Database 3
2.5 Membuat dan Menampilkan Tabel 3
2.6 Menambahkan dan Menampilkan Data 4
2.7 Query Aggregate 4
2.8 Query Aggregate Dengan Where 5
BAB III PENUTUP 7
3.1 Kesimpulan 7
3.2 Saran 7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut pengelolaan data yang cepat, tepat, dan efisien. Salah satu teknologi yang digunakan dalam pengelolaan data adalah database. Database memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengolah, dan mengambil data dengan mudah.

Dalam dunia bisnis, khususnya pada sistem penjualan, data seperti nama produk, kategori, stok, dan harga merupakan informasi penting yang harus dikelola dengan baik. Tidak hanya sekadar menyimpan data, tetapi juga diperlukan kemampuan untuk menganalisis data tersebut agar dapat menghasilkan informasi yang berguna.

Salah satu cara untuk melakukan analisis data adalah dengan menggunakan fungsi agregat pada SQL, seperti COUNT untuk menghitung jumlah data, SUM untuk menjumlahkan data, AVG untuk mencari rata-rata, MAX untuk mencari nilai tertinggi, dan MIN untuk mencari nilai terendah. Selain itu, penggunaan klausa WHERE juga sangat penting untuk memfilter data agar analisis yang dilakukan lebih spesifik.

Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk memahami bagaimana cara mengimplementasikan query agregat dalam sistem penjualan menggunakan MySQL, baik tanpa kondisi maupun dengan kondisi tertentu.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat database dan tabel penjualan.
2. Menginput data ke dalam tabel.
3. Memahami fungsi agregat (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN).
4. Menggunakan kondisi WHERE dalam query.
5. Menganalisis data penjualan.

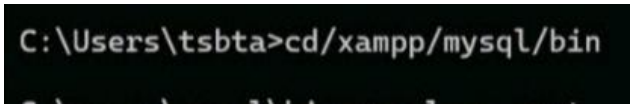
BAB II
LANGKAH-LANGKAH DAN PEMBAHASAN

2.1 Mengakses MySQL melalui Command Prompt

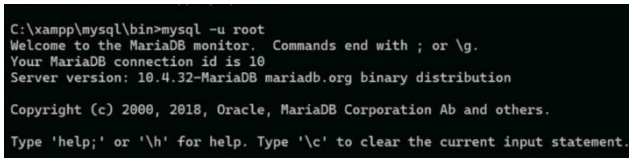
Langkah awal yang dilakukan dalam praktikum ini adalah menjalankan XAMPP Control Panel. Setelah itu, modul Apache dan MySQL diaktifkan hingga menunjukkan status Running. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa server lokal telah aktif sehingga MySQL dapat digunakan tanpa kendala.



Setelah XAMPP aktif, langkah selanjutnya adalah membuka aplikasi Command Prompt. Kemudian pengguna mengetikkan perintah untuk masuk ke direktori MySQL dengan perintah cd/xampp/mysql/bin. Perintah ini digunakan agar sistem dapat mengenali file eksekusi MySQL.



Selanjutnya, dilakukan proses login ke MySQL dengan mengetikkan perintah mysql -u root. Perintah ini digunakan untuk masuk ke dalam sistem MySQL sebagai pengguna root yang memiliki hak akses penuh terhadap database.



2.2 Menampilkan Database

Setelah berhasil masuk ke MySQL, pengguna dapat melihat daftar database yang tersedia dengan menggunakan perintah show databases;. Perintah ini menampilkan semua database yang ada pada sistem, baik database bawaan maupun database yang telah dibuat sebelumnya.

```
MariaDB [(none)]> show databases;
+----------------------+
| Database             |
+----------------------+
| information_schema   |
| mysql                |
| performance_schema   |
| pertemuan11_aggregate |
| phpmyadmin           |
| test                 |
+----------------------+
6 rows in set (0.001 sec)
```

2.3 Membuat Database

Langkah berikutnya adalah membuat database baru dengan perintah create database nama_database;. Database ini akan digunakan sebagai tempat penyimpanan data yang berkaitan dengan database yang dibuat.

```
MariaDB [(none)]> create database tugas11_aggregate_tsabita;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)
```

2.4 Menggunakan Database

Untuk mulai bekerja dengan database yang telah dibuat, digunakan perintah use nama_database;. Perintah ini berfungsi untuk mengaktifkan database sehingga pengguna dapat membuat tabel dan mengelola data di dalamnya.

```
MariaDB [(none)]> use tugas11_aggregate_tsabita;
Database changed
```

2.5 Membuat dan Menampilkan Tabel

Setelah database aktif, langkah selanjutnya adalah membuat tabel dengan perintah create table nama_tabel(dan diakhiri dengan);. Tabel ini dibuat dengan beberapa kolom seperti nomor id, nama, alamat, dan laim-lain. Setiap kolom memiliki tipe data tertentu sesuai kebutuhan. Pembuatan tabel ini bertujuan untuk menyimpan data secara terstruktur sehingga mudah untuk diakses dan dikelola.

```
MariaDB [tugas11_aggregate_tsabita]> create table penjualan(
    -> id_produk int primary key,
    -> nama_produk varchar(50),
    -> kategori varchar(30),
    -> stok int,
    -> harga int);
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)
```

Untuk melihat struktur tabel yang telah dibuat, digunakan perintah desc nama_tabel;. Perintah ini menampilkan informasi mengenai kolom, tipe data, serta keterangan lainnya.

```
MariaDB [tugas11_aggregate_tsabita]> desc penjualan;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| id_produk    | int(11)     | NO   | PRI | NULL    |       |
| nama_produk  | varchar(50) | YES  |     | NULL    |       |
| kategori     | varchar(30) | YES  |     | NULL    |       |
| stok         | int(11)     | YES  |     | NULL    |       |
| harga        | int(11)     | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.024 sec)
```

2.6 Menambahkan dan Menampilkan Data

Data dimasukkan ke dalam tabel menggunakan perintah insert into nama_tabel values (dan diakhiri dengan);. Proses ini bertujuan untuk mengisi tabel dengan data yang diperlukan.

Setelah proses pembuatan tabel dan penginputan data selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah menampilkan data yang telah tersimpan di dalam tabel. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan telah berhasil tersimpan dengan benar di dalam database. Untuk menampilkan seluruh data ketik perintah select * from nama_tabel;.

```
MariaDB [tugas11_aggregate_tsabita]> insert into penjualan values
    -> (1,'Mouse_Tsabita','Aksesoris',10,500000),
    -> (2,'Keyboard_Serly','Aksesoris',5,150000),
    -> (3,'Monitor_Dinda','Elektronik',2,7000000),
    -> (4,'Laptop_Ayesha','Elektronik',3,9000000),
    -> (5,'Printer_Rekhan','Elektronik',4,6500000),
    -> (6,'Flashdisk_Dimas','Aksesoris',10,850000),
    -> (7,'Harddisk_Risma','Elektronik',6,900000),
    -> (8,'Speaker_Dewi','Elektronik',8,300000),
    -> (9,'Webcam_Zilda','Aksesoris',3,200000),
    -> (10,'Headset_Irham','Aksesoris',9,120000);
Query OK, 10 rows affected (0.009 sec)
Records: 10  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
MariaDB [tugas11_aggregate_tsabita]> select * from penjualan;
+-----------+-----------------+------------+------+---------+
| id_produk | nama_produk     | kategori   | stok | harga   |
+-----------+-----------------+------------+------+---------+
|         1 | Mouse_Tsabita   | Aksesoris  |   10 |  500000 |
|         2 | Keyboard_Serly  | Aksesoris  |    5 |  150000 |
|         3 | Monitor_Dinda   | Elektronik |    2 | 7000000 |
|         4 | Laptop_Ayesha   | Elektronik |    3 | 9000000 |
|         5 | Printer_Rekhan  | Elektronik |    4 | 6500000 |
|         6 | Flashdisk_Dimas | Aksesoris  |   10 |  850000 |
|         7 | Harddisk_Risma  | Elektronik |    6 |  900000 |
|         8 | Speaker_Dewi    | Elektronik |    8 |  300000 |
|         9 | Webcam_Zilda    | Aksesoris  |    3 |  200000 |
|        10 | Headset_Irham   | Aksesoris  |    9 |  120000 |
+-----------+-----------------+------------+------+---------+
10 rows in set (0.000 sec)
```

2.7 Query Aggregate

1. COUNT

```
MariaDB [tugas11_aggregate_tsabita]> select COUNT(*) as jumlah_produk from penjualan;
+---------------+
| jumlah_produk |
+---------------+
|            10 |
+---------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

Query ini digunakan untuk menghitung jumlah seluruh data produk yang terdapat pada tabel penjualan. Fungsi COUNT(*) akan menghitung semua baris data tanpa terkecuali. Penggunaan AS berfungsi untuk memberikan nama kolom hasil agar lebih mudah dibaca.

2. SUM

```
MariaDB [tugas11_aggregate_tsabita]> select SUM(stok) as total_stok from penjualan;
+-------------+
| total_stok  |
+-------------+
|          60 |
+-------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

Query ini digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai stok dari semua produk yang ada dalam tabel. Fungsi SUM(stok) akan menambahkan semua nilai pada kolom stok.

3. AVG

```
MariaDB [tugas11_aggregate_tsabita]> select AVG(harga) rata_harga from penjualan;
+--------------+
| rata_harga   |
+--------------+
| 2552000.0000 |
+--------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

Query ini digunakan untuk menghitung rata-rata harga dari seluruh produk. Fungsi AVG(harga) akan menjumlahkan semua harga kemudian dibagi dengan jumlah data.

4. MAX

```
MariaDB [tugas11_aggregate_tsabita]> select MAX(harga) as harga_tertinggi from penjualan;
+-----------------+
| harga_tertinggi |
+-----------------+
|         9000000 |
+-----------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

Query ini digunakan untuk mencari harga tertinggi dari seluruh produk yang ada dalam tabel. Fungsi MAX(harga) akan mengambil nilai terbesar dari kolom harga. Hasilnya menunjukkan produk dengan harga paling tinggi.

5. MIN

```
MariaDB [tugas11_aggregate_tsabita]> select MIN(harga) as harga_terendah from penjualan;
+----------------+
| harga_terendah |
+----------------+
|         120000 |
+----------------+
1 row in set (0.000 sec)
```

Query ini digunakan untuk mencari harga terendah dari seluruh produk. Fungsi MIN(harga) akan mengambil nilai terkecil dari kolom harga. Hasil ini menunjukkan produk dengan harga paling murah.

2.8 Query Aggregate Dengan Where

1. COUNT

```
MariaDB [tugas11_aggregate_tsabita]> select COUNT(*) as jumlah_produk from penjualan
    -> where kategori = 'Aksesoris';
+---------------+
| jumlah_produk |
+---------------+
|             5 |
+---------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

Query ini digunakan untuk menghitung jumlah produk yang termasuk dalam kategori aksesoris saja. Dengan adanya WHERE, data yang dihitung hanya data yang memenuhi kondisi tersebut, sehingga hasilnya lebih spesifik dibandingkan tanpa WHERE.

2. SUM

```
MariaDB [tugas11_aggregate_tsabita]> select SUM(harga) as total_harga from penjualan
    -> where kategori = 'Elektronik';
+-------------+
| total_harga |
+-------------+
|    23700000 |
+-------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

Query ini digunakan untuk menjumlahkan harga produk yang termasuk dalam kategori elektronik. Fungsi SUM hanya akan bekerja pada data yang telah difilter oleh kondisi WHERE.

3. AVG

```
MariaDB [tugas11_aggregate_tsabita]> select AVG(harga) as rata_harga from penjualan
    -> where kategori = 'Aksesoris';
+-------------+
| rata_harga  |
+-------------+
| 364000.0000 |
+-------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

Query ini digunakan untuk menghitung rata-rata harga produk dalam kategori aksesoris. Dengan adanya filter, hasil rata-rata menjadi lebih spesifik dan sesuai kebutuhan analisis.

4. MAX

```
MariaDB [tugas11_aggregate_tsabita]> select MAX(harga) as harga_tertinggi from penjualan
    -> where kategori = 'Aksesoris';
+-----------------+
| harga_tertinggi |
+-----------------+
|          850000 |
+-----------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

Query ini digunakan untuk mencari harga tertinggi hanya pada kategori elektronik. Data dari kategori lain tidak akan ikut dihitung.

5. MIN

```
MariaDB [tugas11_aggregate_tsabita]> select MIN(harga) as harga_terendah from penjualan
    -> where kategori = 'Elektronik';
+----------------+
| harga_terendah |
+----------------+
|         300000 |
+----------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

Query ini digunakan untuk mencari harga terendah dari produk kategori aksesoris. Dengan filter WHERE, hasil yang diperoleh lebih terfokus.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan database sangat penting dalam pengelolaan data, khususnya pada sistem penjualan. Dengan menggunakan MySQL, data dapat disimpan dan dikelola secara terstruktur sehingga memudahkan dalam proses pencarian dan analisis.

Fungsi agregat seperti COUNT, SUM, AVG, MAX, dan MIN terbukti sangat membantu dalam mengolah data menjadi informasi yang lebih bermakna. Tanpa menggunakan WHERE, fungsi agregat akan menghitung seluruh data yang ada dalam tabel. Sedangkan dengan menggunakan WHERE, data dapat difilter sesuai kebutuhan sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih spesifik dan relevan.

Dengan demikian, pemahaman tentang query agregat dan penggunaan WHERE sangat penting bagi pengguna database agar dapat melakukan analisis data secara efektif dan efisien.

3.2 Saran

Dalam melakukan praktikum database, disarankan agar mahasiswa lebih sering berlatih dalam menulis query SQL, terutama dalam penggunaan fungsi agregat dan kondisi WHERE. Hal ini penting agar semakin terbiasa dan memahami cara kerja query dalam mengolah data.

Penggunaan data yang lebih bervariasi dan realistis juga dapat membantu dalam memahami penerapan database di dunia nyata. Dengan latihan yang konsisten dan pemahaman yang baik, diharapkan mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu database dalam berbagai bidang pekerjaan di masa depan.